

III BOB

Internet texnologiyalari va web muhit



Boshlang'ichlar uchun professional o'quv prezentatsiyasi

Internet tarixi

DNS & IP

HTML · CSS · JS

Brauzerlar

Xavfsizlik

"Kompyuter axborot texnologiyalari asoslari" o'quv qo'llanmasi asosida

Ushbu bobda nimalarni o'rganamiz?



Internetning mohiyati

Paydo bo'lishi, rivojlanishi va jamiyatdagi o'rni



Tarmoqning ishlashi

Paketli uzatish, IP manzil, domen nomlari va DNS



Web texnologiyalar

Web sahifa, HTML · CSS · JavaScript va URL manzil



Web brauzerlar

Vazifalari, foydali funksiyalar va cookie fayllar



Internet xizmatlari

Elektron pochta, bulut va ta'lim resurslari



Axborot xavfsizligi

Internetdagi xavflar, himoya usullari va netiket

Internet nima?



Internet

Butun dunyo bo'ylab millionlab kompyuter va tarmoqlarni yagona umumiy standartlar (protokollar) asosida bog'lovchi global tarmoqlar tarmog'i.

So'zma-so'z: "inter-network" — tarmoqlararo bog'lanish.

World Wide Web (WWW) — internetdagi eng ommabop xizmat: internetning o'zi emas, balki ustida ishlaydigan web sahifalar tizimi.

INTERNET ORQALI BIZ:



Bilim: onlayn kurslar, kutubxona, video darslar



Ish: masofaviy ish, hujjat almashinuvi, video yig'ilish



Muloqot: messenjer, ijtimoiy tarmoq, video qo'ng'iroq



Xizmat: onlayn to'lov, davlat xizmatlari, xarid

Internet qanday paydo bo'ldi?

- 1969** ● ARPANET — internetning "bobosi" AQShda ishga tushdi
- 1983** ● TCP/IP protokoli asosiy standart sifatida qabul qilindi
- 1989** ● Tim Berners-Li World Wide Web g'oyasini taklif qildi
- 1991** ● Dunyodagi birinchi web sayt ishga tushdi
- 1998** ● Google qidiruv tizimi tashkil etildi
- 2004** ● Ijtimoiy tarmoqlar va video xizmatlar davri boshlandi
- 2010** ● Mobil internet va smartfonlar ommalashuvi
- Bugun** ● Bulut, sun'iy intellekt va buyumlar interneti (IoT)



3 ta kalit ixtiro

ARPANET

tarmoqlarni bog'lash g'oyasi

TCP/IP

umumiy "til" — standart

WWW

havolalar orqali bog'langan sahifalar

Imkoniyatlar va mas'uliyat



Internet bergan imkoniyatlar

- ✓ Bilim olish — onlayn kurslar va elektron kutubxonalar
- ✓ Ishlash — masofaviy ish va video yig'ilishlar
- ✓ Muloqot — messenjer va ijtimoiy tarmoqlar
- ✓ Xizmatlar — onlayn to'lov va davlat xizmatlari
- ✓ Dam olish — filmlar, musiqa va o'yinlar



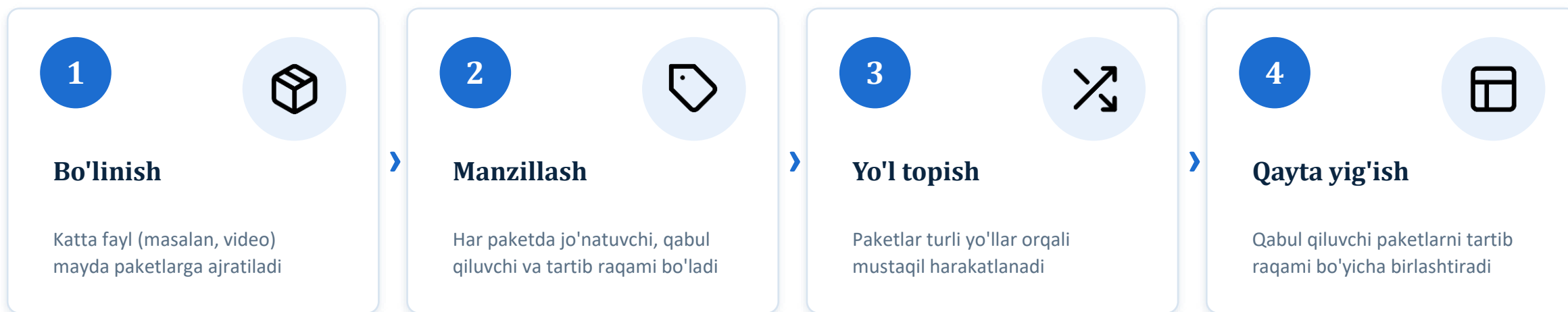
Yangi muammolar

- ✗ Yolg'on va tekshirilmagan axborot tarqalishi
- ✗ Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligiga tahdid
- ✗ Internetga qaramlik va vaqtni nazoratsiz sarflash
- ✗ Firibgarlik va kiber hujumlar xavfi

Xulosa: internetdan ongli va mas'uliyatli foydalanish — har bir foydalanuvchining vazifasi.

Ma'lumotlar qanday uzatiladi?

Internetda ma'lumot paketli uzatish usulida yetkaziladi: katta fayl minglab kichik bo'laklarga bo'linadi.



Nima uchun ishonchli? Biror paket yo'lda yo'qolsa, u qayta so'raladi. Shu tufayli aloqa uzilsa ham ma'lumot to'liq va to'g'ri yetib boradi.

IP manzil, domen nomi va DNS



IP manzil

Har bir serverning raqamli manzili. Aniq, lekin eslab qolish qiyin (masalan, 142.250.185.14).

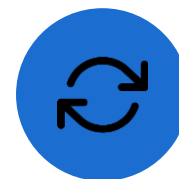
O'xshatish: Uyning geografik koordinatasi



Domen nomi

Saytning inson o'qiy oladigan nomi: gov.uz, google.com. Eslab qolish oson.

O'xshatish: Pochta manzili (ko'cha, uy)



DNS tizimi

Domen nomini IP manzilga aylantiruvchi "internet telefon kitobi". Soniya ulushida ishlaydi.

O'xshatish: Ma'lumotnoma / bog'lovchi

DOMEN DARAJALARI:

Yuqori daraja

.uz .com .org .edu .gov

Ikkinchi daraja

gov.uz · google.com

Uchinchi (subdomen)

my.gov.uz · mail.google.com

Web sahifa va web sayt



Web sahifa

Brauzerda ochiladigan bitta hujjat — matn, rasm, video va havolalarni o'z ichiga oladi.



Web sayt

Umumiy mavzu va dizayn bilan bog'langan web sahifalar to'plami. Kirish sahifasi — bosh sahifa (homepage).



Giperhavola (link) — butun webni bog'lovchi element

Bosilganda boshqa sahifaga olib o'tuvchi element. Aynan havolalar millionlab sahifani yagona "to'r"ga bog'laydi — shundan World Wide Web, ya'ni "butun dunyo to'ri" nomi kelib chiqqan.

Web sahifa nimadan tuzilgan?

Har bir web sahifa uchta asosiy texnologiya asosida quriladi. Ularni bino qurishga o'xshatish mumkin:



URL — sahifaning manzili

URL (Uniform Resource Locator) — internetdagi har bir sahifa yoki faylning yagona manzili.

`https://`

Protokol

`www.edu.uz`

Domen nomi

`/kurslar`

Sahifa yo'li

`?id=5`

Parametrlar



https:// — xavfsiz ulanish

Ulanish shifrlangan; brauzer satrida qulf belgisi ko'rinadi. Parol va karta ma'lumotlari himoyalanaadi.



Domen — sayt egasi

Saytning nomi va yuqori daraja domeni (.uz, .com). Manzilning eng muhim, tanilgan qismi.



Yo'l va parametrlar

Sayt ichidagi aniq sahifa yoki fayl manzili hamda qidiruv/filtr uchun qo'shimcha ma'lumotlar.

Brauzer nima va nima qiladi?



Web brauzer

Web sahifalarni serverdan olib, foydalanuvchiga ko'rsatib beruvchi dastur.

Qanday ishlaydi?

Brauzer HTML, CSS va JavaScript kodlarini "o'qiydi" va ularni biz ko'radigan chiroyli, interaktiv sahifaga aylantiradi.

KENG TARQALGAN BRAUZERLAR

1

Google Chrome — Eng ommabop; tez, kengaytmalari ko'p

2

Mozilla Firefox — Ochiq kodli, maxfiylikka e'tiborli

3

Microsoft Edge — Windows bilan keladi, tejamkor

4

Safari — Apple qurilmalarining standart brauzeri

5

Opera — O'rnatilgan VPN va tejash rejimlari

Brauzerning asosiy funksiyalari



Varaqlar (tabs)

Bitta oynada bir nechta sahifa

Ctrl + T



Xatcho'plar

Sevimli sahifalarni saqlash

Ctrl + D



Tarix (history)

Ochilgan sahifalar ro'yxati

Ctrl + H



Yuklamalar

Yuklab olingan fayllar

Ctrl + J



Sahifadan qidirish

Ochiq sahifada so'z topish

Ctrl + F



Maxfiy rejim

Tarix va cookie saqlanmaydi

Ctrl+Shift+N

Cookie nima va nimaga xizmat qiladi?



Cookie

Saytlar brauzeringizda saqlaydigan kichik ma'lumot fayllari. Ular tufayli sayt sizni "eslab qoladi":

- Tanlagan tilingiz
- Savatdagi mahsulotlaringiz
- Saytga kirgan holatingiz (login)

Ammo cookie'lar reklama uchun kuzatuvda ham ishlatiladi. Ularni brauzer sozlamalarida ko'rish va tozalash mumkin.



Eslab qoling!

Maxfiy (incognito) rejim sizni internetda "ko'rinmas" qilmaydi!

U faqat shu kompyuterda tarix va cookie'larni saqlamaydi. Provayder va saytlar faoliyatingizni baribir ko'rishi mumkin.

Umumiy kompyuterda shaxsiy hisoblarga kirishda maxfiy rejimdan foydalanish — yaxshi odat.

Elektron pochta (e-mail)

`ism.familiya@gmail.com`

Foydalanuvchi nomi

@ belgisidan keyin — pochta xizmati domeni

XAT MAYDONLARI:

Kimga (To)

qabul qiluvchi manzili

Mavzu (Subject)

xatning qisqacha mazmuni — bo'sh qoldirmang!

Matn

xatning asosiy qismi

Ilova (Attachment)

biriktirilgan fayllar

Nusxa (CC)

xatdan xabardor bo'lishi kerak bo'lganlar

Yashirin nusxa (BCC)

manzili boshqalarga ko'rinmaydi

Rasmiy xat odobi: aniq mavzu → salomlashish → qisqa va ravon fikr → imzo (ism, lavozim) → yuborishdan oldin xatolarni tekshirish.

Bulutli xizmatlar (cloud)



Bulutli xizmatlar

Fayllarni o'z kompyuteringizda emas, internetdagi serverlarda saqlash imkonini beruvchi xizmatlar.

MASHHUR XIZMATLAR:

Google Drive · OneDrive · Dropbox

Bepul boshlang'ich hajm bilan istalgan qurilmadan ishlaydi.

AFZALLIKLARI



Istalgan joydan — Fayllar uyda, ishda va telefonda ochiladi



Xavfsizlik — Kompyuter buzilsa ham ma'lumot saqlanib qoladi



Oson ulashish — Fayllarni havola orqali boshqalar bilan bo'lishish



Birgalikda ishlash — Bir hujjat ustida bir nechta kishi bir vaqtda ishlaydi

Foydali ta'lim resurslari

Internet — bepul bilim olishning ulkan manbai. Mustaqil o'rganuvchilar uchun eng foydali platformalar:



khanacademy.org

Matematika, informatika va fanlar bo'yicha bepul video darslar



w3schools.com

Web texnologiyalar: HTML, CSS, JavaScript — interaktiv mashqlar bilan



coursera.org

Dunyo universitetlarining onlayn kurslari va sertifikatlari



[geeksforgeeks.org](https://www.geeksforgeeks.org)

Dasturlash va kompyuter fanlari bo'yicha maqolalar



[tutorialspoint.com](https://www.tutorialspoint.com)

Turli texnologiyalar bo'yicha tizimli darsliklar



ziyonet.uz

O'zbek tilidagi ta'lim resurslari kutubxonasi

Eslab qoling: onlayn o'rganishda muvaffaqiyat kaliti — muntazamlik. Har kuni 30–60 daqiqa ko'p soatni "bir o'tirishda" o'zlashtirishdan samaraliroq.

Internetdagi asosiy xavflar

XAVF	QANDAY NAMOYON BO'LADI	HIMOYA USULI
Phishing	Soxta sayt/xatlar orqali parol va karta o'g'irlash	Manzilni tekshirish, havolaga shoshilmaslik
Zararli fayllar	Yuklab olingan dastur ichida yashiringan virus	Faqat rasmiy manbadan yuklash, antivirus
Soxta axborot	Yolg'on yangiliklar va uydirmalar	Manbalarni taqqoslash, rasmiylarga tayanish
Firibgarlik	"Yutuq yutdingiz!", soxta do'konlar	Bepul pishloq qopqonda bo'lishini unutmang
Ma'lumot sizishi	Shaxsiy ma'lumotlarning tarqalishi	Kam ma'lumot e'lon qilish, kuchli parol
Internet qaramligi	Vaqtni nazoratsiz sarflash	Ekran vaqtini rejalashtirish va cheklash

O'zingizni qanday himoya qilasiz?



Xavfsiz saytni aniqlash

- ✓ Manzil <https://> bilan boshlanadi, qulf belgisi ko'rinadi
- ✓ Domen to'g'ri yozilgan (google.com, g00gle.com emas!)
- ✓ Sayt haqida ma'lumot va aloqa manzillari bor
- ✓ Katta chegirma va "faqat bugun" bosimlari yo'q
- ✓ To'lovda faqat rasmiy to'lov tizimlari ishlatiladi



Shaxsiy ma'lumot himoyasi

- Passport, karta, manzilni ochiq e'lon qilmang
- Ijtimoiy tarmoqlarda profil maxfiyligini sozlang
- Har sayt uchun alohida, kuchli parol ishlating
- Muhim xizmatlarda ikki bosqichli tasdiqlash yoqing
- Berilgan ruxsatlarni (kamera, joylashuv) tekshiring



DIQQAT!

Internetdagi eng katta himoya vositasi — sizning hushyorligingiz

Texnik vositalar (antivirus, shifrlash) faqat yordamchi. Har qanday shubhali holatda "to'xta, o'yla, tekshir" qoidasiga amal qiling.

1

To'xta

havolani bosishdan oldin

2

O'yla

bu haqiqiy va xavfsizmi?

3

Tekshir

manzil va manbani ko'r



Netiket — tarmoq etiketi

Boshqalarni hurmat qiling · haqorat va tahqirdan saqlaning · tekshirilmagan ma'lumotni tarqatmang · mualliflik huquqini hurmat qiling · savodli va tushunarli yozing.

Asosiy tushunchalarni takrorlaymiz



Internet

Global tarmoqlar tarmog'i; WWW — uning eng ommabop xizmati



Tarmoq

Paketli uzatish, IP manzil, domen nomi va DNS orqali ishlaydi



Web texnologiyalar

HTML (tuzilish), CSS (ko'rinish), JavaScript (harakat)



Brauzer

Kodlarni o'qib, sahifani ko'rsatadi; foydali funksiyalarga ega



Xizmatlar

E-pochta, bulutli saqlash va ta'lim resurslari



Xavfsizlik

Hushyorlik + kuchli parol + ikki bosqichli tasdiqlash



Endi siz internetdan xavfsiz, samarali va ongli foydalanish asoslarini bilasiz. Mustaqil amaliyot bilan mustahkamlang!